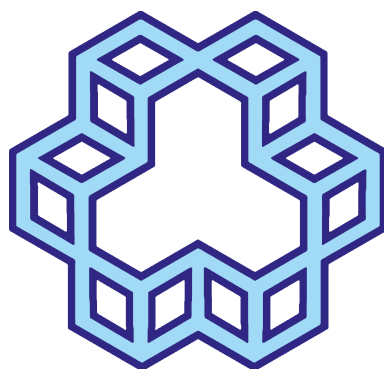




دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده مهندسی برق - گروه مهندسی کنترل

کنترل خطی

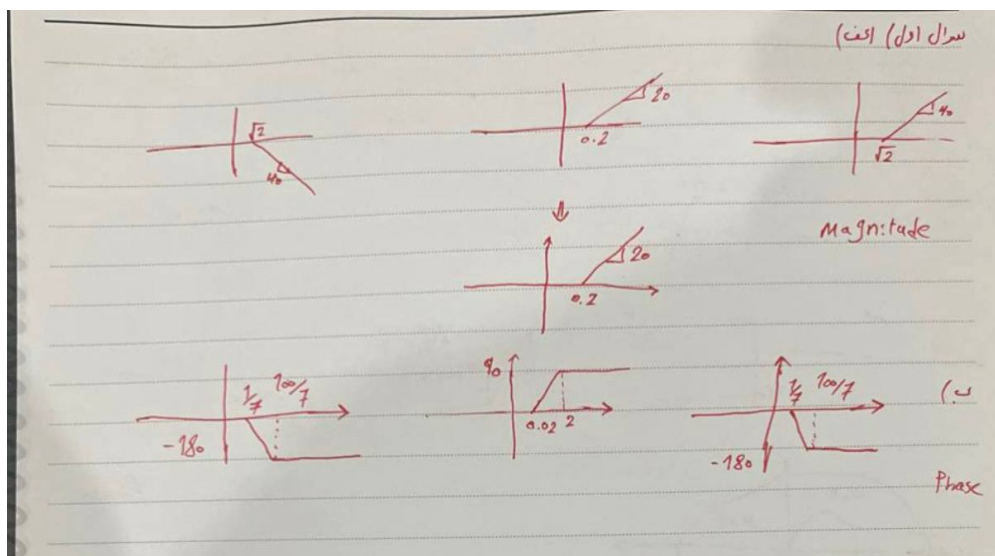
پاسخ تمرین ۴

نام و نام خانوادگی	آرمین حسین خلیج
شماره دانشجویی	۴۰۲۱۶۷۷۳
تاریخ	آذر ۱۴۰۴



۱ پاسخ سوال ۱

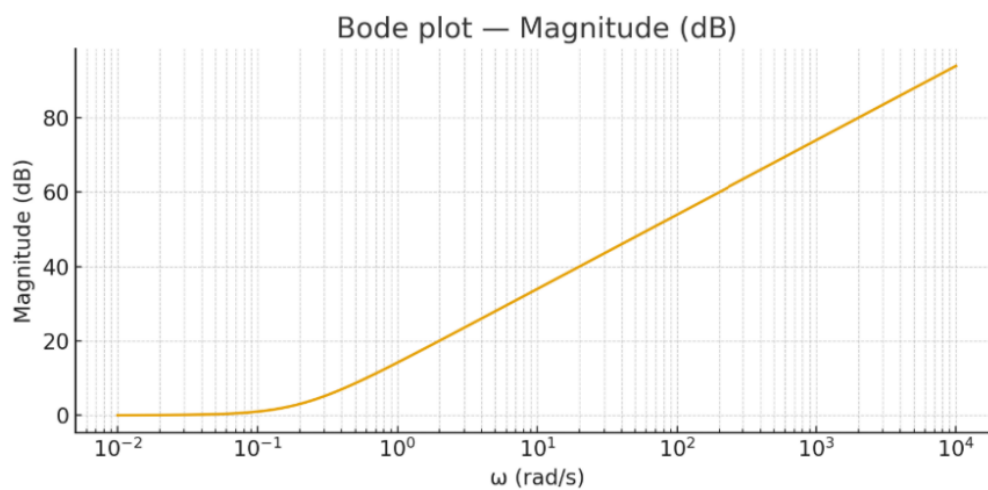
۱.۱ رسم نمودار بصورت دستی



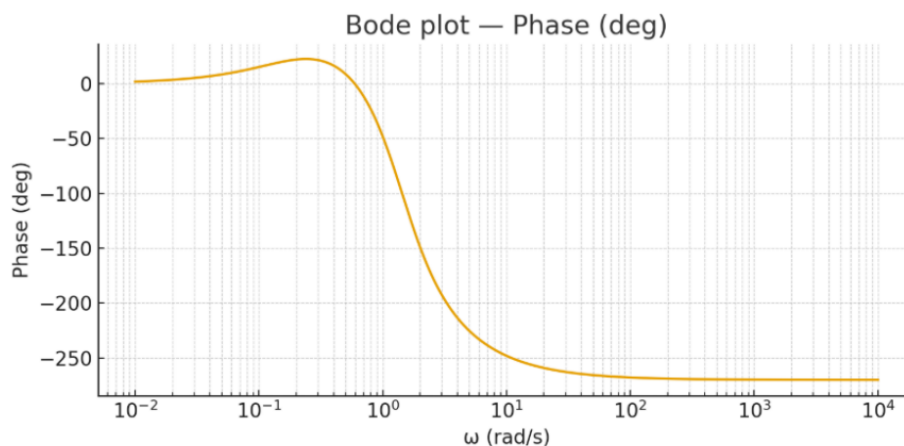
شکل ۱: رسم دستی

۲.۱ نمایش نمودار ها با استفاده از متلب

نمودار بودی و فاز تابع تبدیل را رسم میکنیم :



شکل ۲: Phase - Magnitude



شکل ۳: رسم دستی

مقایسه با رسم دستی نشان داد که شکل‌ها تقریباً مشابه هستند.

۳.۱ رسم نایکوئیست

تحلیل پایداری با معیار نایکوئیست

تابع تبدیل حلقه-باز به صورت $L(s) = G(s)H(s)$ است. با $H(s) = K/s$ داریم:

$$L(s) = \frac{K}{s} \cdot \frac{(s^2 - 2s + 2)(5s + 1)}{s^2 + 2s + 2}$$

معیار پایداری نایکوئیست $Z = N + P$ است که در آن:

- P : تعداد قطب‌های حلقه-باز ($L(s)$) در نیم‌صفحه راست. (RHP)
- N : تعداد دورهای نمودار نایکوئیست به دور نقطه -1 در جهت ساعتگرد.
- Z : تعداد قطب‌های حلقه-بسته در نیم‌صفحه راست. سیستم پایدار است اگر و تنها اگر $Z = 0$.

قطب‌های $L(s)$ ریشه‌های $s(s^2 + 2s + 2) = 0$ هستند که عبارتند از $s = 0$ ، $s = -1 + j$ و $s = -1 - j$. هیچ‌کدام از این قطب‌ها در نیم‌صفحه راست نیستند، بنابراین $P = 0$. شرط پایداری به $Z = N = 0$ ساده می‌شود. یعنی نمودار نایکوئیست نباید نقطه -1 را دور بزند.

بررسی برای $K=1$ و $K=1/2$

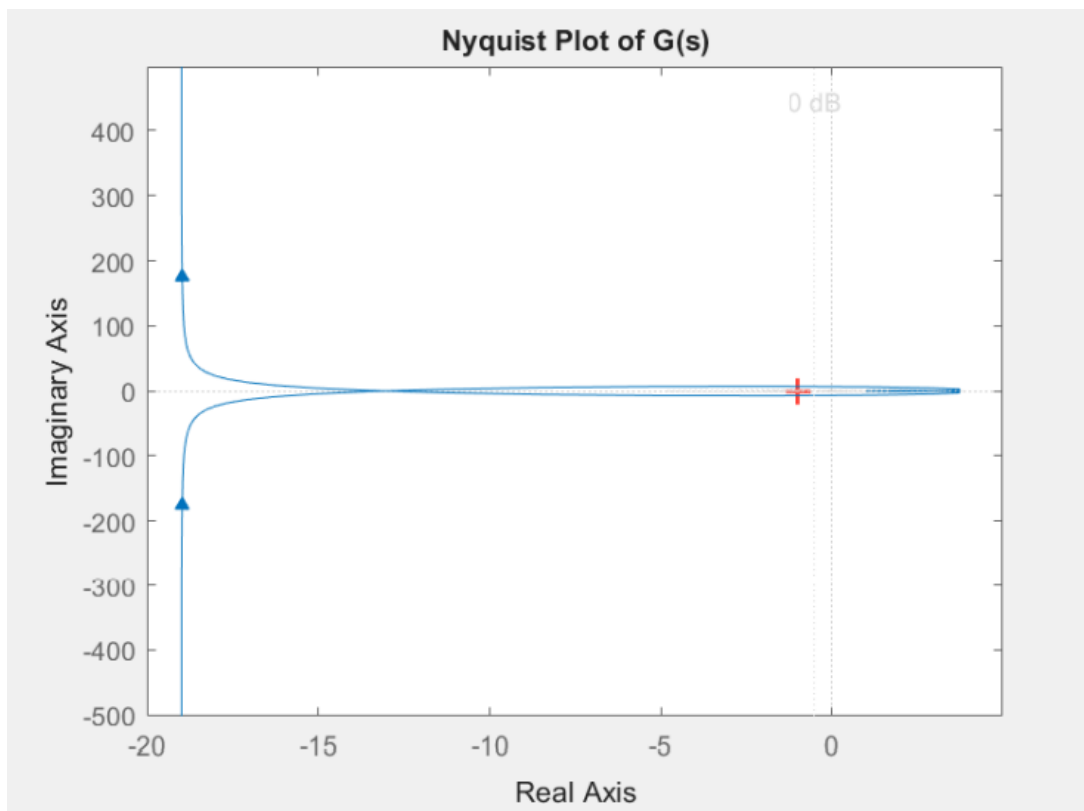


با رسم نمودار نایکوئیست، مشاهده می‌شود که نمودار برای هر دو مقدار K محور حقیقی منفی را در نقطه‌ای چپ‌تر از -1 قطع می‌کند. همچنین به دلیل وجود قطب در مبدأ، نمودار دارای یک کمان بزرگ در بی‌نهایت است. این ترکیب باعث می‌شود که نقطه -1 دو بار در جهت ساعتگرد دور زده شود ($N = 2$).

• برای $K=1$: $Z = N + P = 2 + 0 = 2$. سیستم ناپایدار است.

• برای $K=1/2$: $Z = N + P = 2 + 0 = 2$. سیستم ناپایدار است.

حالا نمودار نایکوئیست را رسم می‌کنیم:



۲ پاسخ سوال ۲

با توجه به تابع تبدیل سیستم که در قسمت (ج) به دست آمده است:

$$G(s) = \frac{19.62}{s^2 + 8.86s + 19.62}$$

• آیا سیستم دارای صفر است؟

خیر. صورت تابع تبدیل یک عدد ثابت است و هیچ ریشه‌ای (صفری) ندارد.

• آیا سیستم مینیمم فاز است؟

بله. یک سیستم زمانی مینیمم فاز است که تمام قطب‌ها و صفرهای آن در نیم‌صفحه چپ محور موهومی (LHP) باشند.



- صفرها: سیستم صفری ندارد.

- قطب‌ها: قطب سیستم یک قطب تکراری در $s = -4.43$ است.

از آنجایی که قطب سیستم در نیم صفحه چپ قرار دارد، سیستم مینیمم فاز است.

- برای ورودی پله واحد:

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = 1 \implies e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p} = 0.5$$

- برای ورودی شیب واحد:

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = 0 \implies e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \infty$$

- برای ورودی سهمی واحد:

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s) = 0 \implies e_{ss} = \frac{1}{K_a} = \infty$$

با توجه به شیب تقریباً -40 dB/dec و فاز نهایی -180° ، فرض می‌کنیم مدل ساده دو قطب LHP و بدون صفر مؤثر باشد:

$$G(s) \approx \frac{K}{(s + p_1)(s + p_2)}.$$

از نقطه فرکانس بالا تقریب می‌زنیم که برای $\omega \gg p_i$ داریم $|G(j\omega)| \approx \frac{K}{\omega^2}$. بنابراین با استفاده از نقطه $\omega = 258$:

$$K \approx |G(j258)| \cdot 258^2 \approx 3.02 \times 10^{-4} \cdot 258^2 \approx 20.1.$$

$$G(s) \approx \frac{19.3}{(s + 0.0518)^2}.$$

۳ پاسخ سوال ۳

برای $s = j\omega$ زاویه $L(j\omega)$ برابر است با:

$$\angle L(j\omega) = -90^\circ - \arctan(0.1\omega) - \arctan(0.5\omega).$$

شرط فازی برای برخورد با -1 :

$$-90^\circ - \arctan(0.1\omega) - \arctan(0.5\omega) = -180^\circ$$

یعنی

$$\arctan(0.1\omega) + \arctan(0.5\omega) = 90^\circ.$$

با استفاده از فرمول جمع تانژانت می‌یابیم:

$$1 - 0.05\omega^2 = 0 \implies \omega = \sqrt{20} \approx 4.4721.$$

اندازه $L(j\omega)$ در این فرکانس:

$$|L(j\omega)| = \frac{100k}{\omega \sqrt{1 + (0.1\omega)^2} \sqrt{1 + (0.5\omega)^2}}.$$

شرط $|L| = 1$ برای برخورد به -1 نتیجه می دهد:

$$k_{cr} \approx 0.12.$$

$$L(s) = 100 \frac{K}{s(0.1s+1)(0.5s+1)} \quad \omega_{c1} = 2 \text{ rad/s}$$

$\tau_1 = 0.5s \rightarrow \omega_{c2} = 10 \frac{\text{dB}}{\text{dec}}$
 $\tau_2 = 0.1s \rightarrow \tau_1 = \sigma_c^{sl}, -20 \frac{\text{dB}}{\text{dec}}$

$$H(j\omega) = \frac{100}{j\omega(0.1j\omega+1)(0.5j\omega+1)} = \frac{100}{-0.6\omega^2 + j\omega(1-0.05\omega^2)}$$

Intersection calculate ω

$$\Rightarrow \omega(1-0.05\omega^2) = 0 \Rightarrow \omega = 0 \text{ or } \omega^2 = 20 \quad \left\{ \begin{array}{l} \omega = \sqrt{20}. \\ H(j\sqrt{20}) = \frac{100}{-0.6 \cdot 20} \approx -8.33 \end{array} \right.$$

Stable (پایدار):

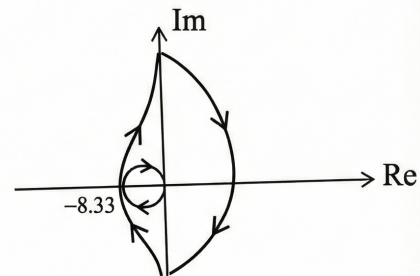
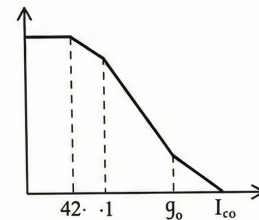
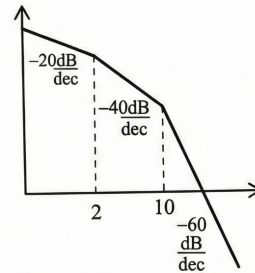
$$-\frac{1}{K} < -8.33 \Rightarrow K < \frac{1}{8.33} \approx 0.12 \text{ پایدار}$$

Unstable (ناپایدار, 2 unstable poles):

$$\Rightarrow -8.33 < -\frac{1}{K} < 0 \Rightarrow 0.12 < K < \infty \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} \Rightarrow -8.33 < -\frac{1}{K} < 0 \end{array}} \right\} \text{تقب ناپایدار}$$

Stable (پایدار):

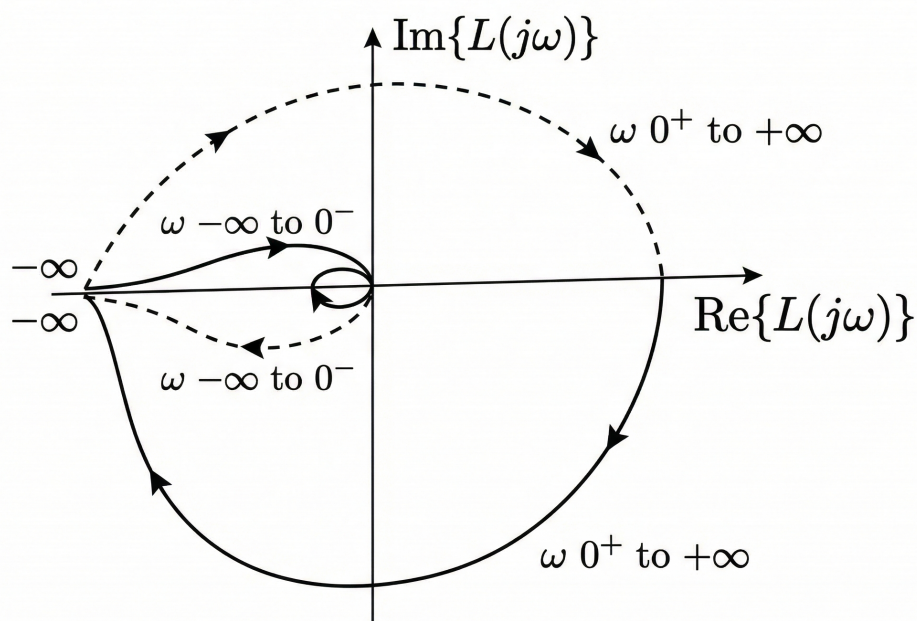
$$0 < -\frac{1}{K} \Rightarrow K > \infty \text{ (Not possible)}$$



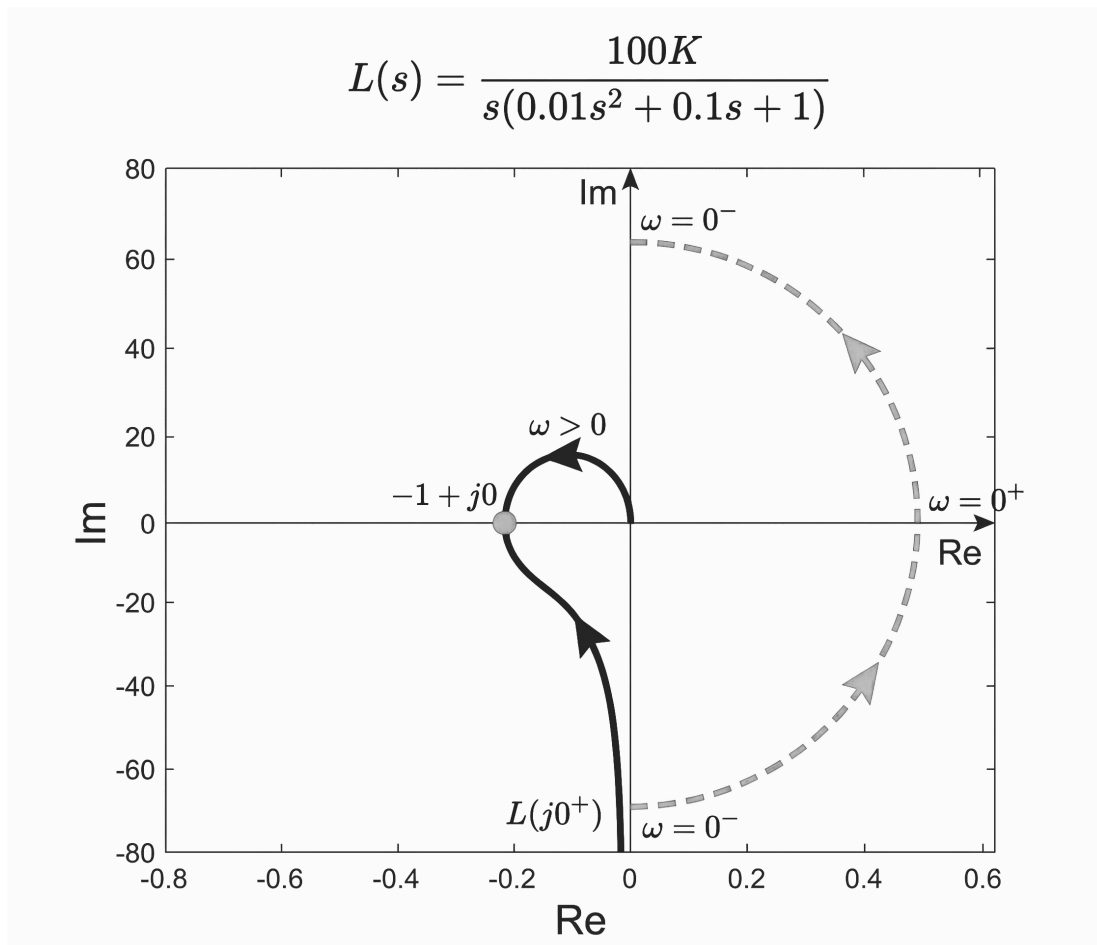


۴ پاسخ سوال ۴

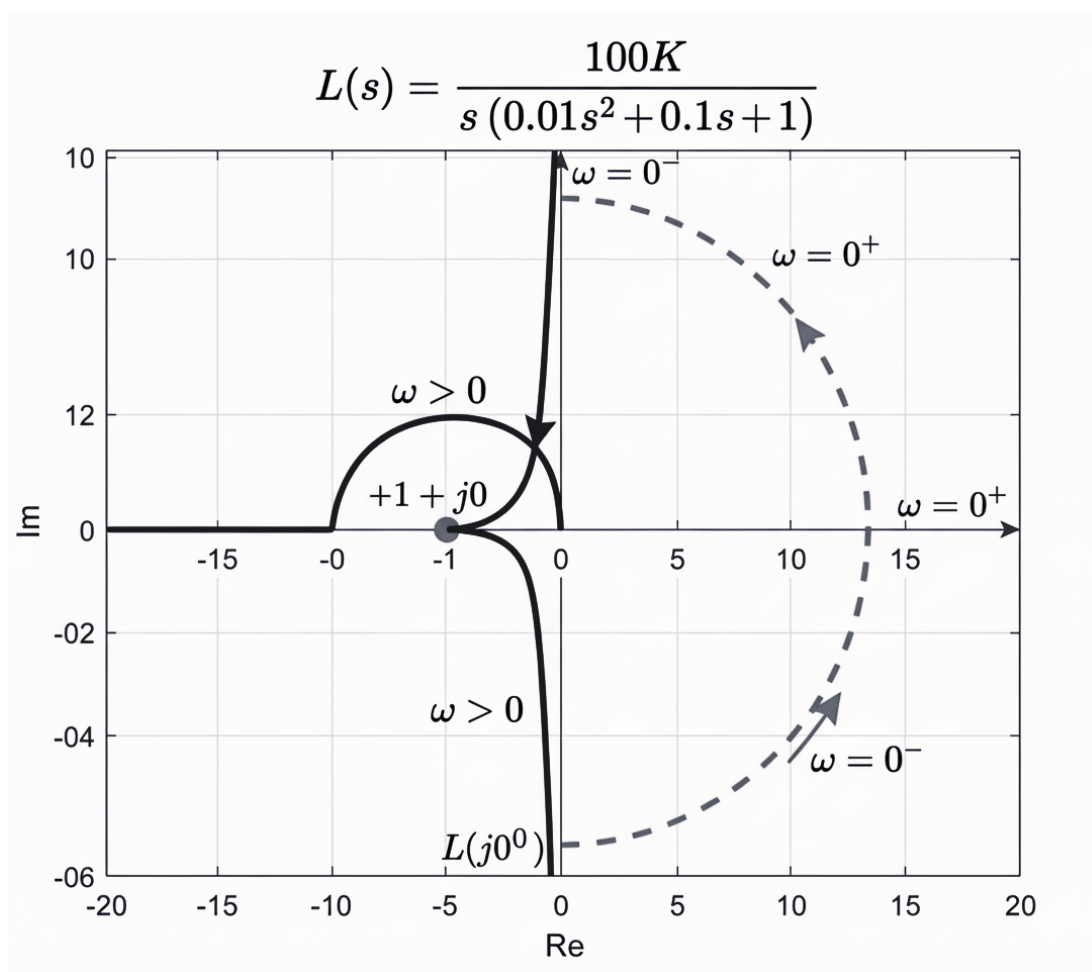
$$K_t = 0 \longrightarrow L(s) = \frac{1000K}{s^2(1 + 0.1s)}$$



شکل ۴: نمودار نایکوئیست



شکل ۵: نمودار نایکوئیست



شکل ۶: نمودار نایکوئیست

پاسخ قسمت (د): محدوده K_t برای پایداری

معادله مشخصه $K = 10$ و فیدبک سرعت $K_t s$ ، تابع تبدیل حلقه-باز سیستم کلی به صورت $G_{inner}(s) = \frac{10}{s(s+1+10K_t)}$ در می‌آید. معادله مشخصه سیستم نهایی $0 = s(s+1+10K_t) + 10$ است:

$$s^2 + (1 + 10K_t)s + 10 = 0$$

برای پایداری این سیستم درجه ۲، تمام ضرایب باید مثبت باشند. چون ضرایب s^2 و s^0 مثبت هستند، تنها شرط لازم این است:

$$1 + 10K_t > 0 \implies 10K_t > -1 \implies K_t > -0.1$$

محدوده K_t برای پایداری عبارت است از: $K_t > -0.1$.



معادلات مربوط به نمودارهای نایکوئیست

معادلات تابع تبدیل حلقه باز ($L(s)$) که در نمودارهای نایکوئیست دست‌نویس مشاهده شدند:

• نمودار ۱ ($K_t = 0.1$):

$$L(s) = \frac{10K}{s(0.005s^2 + 0.01s + 1)}$$

• نمودار ۲ ($K_t = 0.01$):

$$L(s) = \frac{100K}{s(0.01s^2 + 0.1s + 1)}$$